(ii) பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டை பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டாக ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்தல்

மேற்கண்டுள்ளவாறு உருவான பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டை, வேதி அல்லது மின்னாற் ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்தல் ஆகிய இரு வழி முறைகளில் ஏதேனும் ஒரு வழிமுறையினைப் பின்பற்றி ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டைப் பெறலாம்.

### வேதி ஆக்சிஜனேற்றம்

இந்த முறையில் பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டானது ஓசோன் $(O_3)$ அல்லது குளோரினுடன் வினைபடுத்தப்பட்டு பெர்மாங்கனேட் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2MnO_4^{2-} + O_3 + H_2O \longrightarrow 2MnO_4^- + 2OH^- + O_2$$

$$2MnO_4^{2-} + Cl_2 \longrightarrow 2MnO_4^- + 2Cl^-$$

### மின்னாற் ஆக்சிஜனேற்றம்

இம்முறையில் பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டின் நீர்க்கரைசலானது சிறிதளவு காரத்தின் முன்னிலையில் மின்னாற் பகுக்கப்படுகிறது.

$$K_2MnO_4 \rightleftharpoons 2K^+ + MnO_4^{2-}$$

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

நேர்மின் வாயில் மாங்கனேட் அயனிகள் பெர்மாங்கனேட் அயனிகளாக மாற்றப்படுகின்றன.

$$2MnO_4^{2-} \rightleftharpoons 2MnO_4^- + 2e^-$$

பச்சை ஊதா

எதிர்மின் வாயில் ஹைட்ரஜன் வெளியேறுகிறது.

$$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2 \uparrow$$

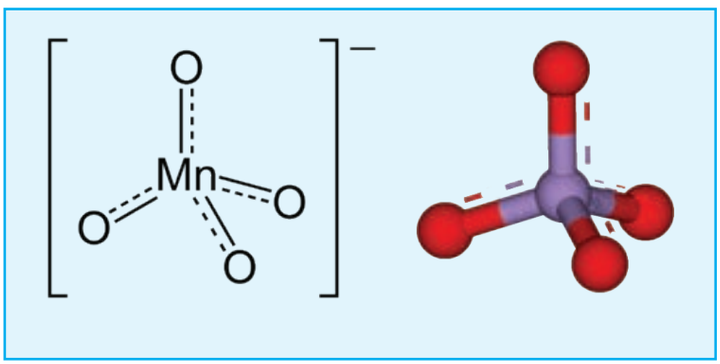
இளஞ்சிவப்பு நிறக் கரைசலை ஆவியதாலுக்கு உட்படுத்தி செறிவூட்டி பின் குளிர்விக்கும் போது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் படிகங்கள் பெறப்படுகின்றன.

### இயற்பியல் பண்புகள்

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அடர் இளஞ்சிவப்பு நிறப் படிகங்களாகக் காணப்படுகின்றது. இதன் உருகுநிலை 513 K. இது குளிர்ந்த நீரில் மிதமாக கரையும் ஆனால் சூடான நீரில் நன்கு கரைகிறது.

### பெர்மாங்கனேட் அயனியின் வடிவமைப்பு

பெர்மாங்கனேட் அயனியில் $d^3s$ இனக்கலப்படைந்த $Mn^{7+}$ அயனியானது ஒரு நான்முகியின் மையத்தில் கீழே கண்டுள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அமைந்துள்ளது.




படம் 4.9 பெர்மாங்கனேட் அயனியின் வடிவமைப்பு



XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 129 06-01-2021 11:48:32